SALFAMONTAJES®



10000000-PRO-EST-001
ESTANDAR DE GESTION PLANIFICACION Y CONTROL
GESTIÓN DE TAREAS – METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION

0	19-10-22	Gonzalo Castro Yáñez	Alejandra Sepúlveda Ferrada	Osvaldo Rojas Vergara	Aprobado
A	27-07-22	Gonzalo Castro Yáñez	Alejandra Sepúlveda Ferrada	Osvaldo Rojas Vergara	Revisión Interna
	FECHA	**ELAB.**	**REV.**	**APROBO**	**MODIFICACIONES**

"Validación de original en su última página, documento certificado firma digital"

Contenido

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 DEFINICIONES 3
3.1 Programa Maestro 3
3.2 Programa Maestro Actualizado 3
3.3 Last Planner System 3
3.4 Oracle Primavera Cloud (OPC) 4
3.5 Advance Work Packaging (AWP) 4
3.6 Pull Planning 4
3.7 Trabajo productivo (TP) 5
3.8 Trabajo contributivo (TC) 5
3.9 Tareas 5
3.10 Restricciones 5
3.11 Compromisos 6
3.12 Causas de No Cumplimiento (CNC) 6
3.13 Factor de Productividad (PF) 6
4 METODOLOGÍA 6
4.1 PLANIFICACIÓN TÁCTICA 7
4.2 PROGRAMA TRISEMANAL 9
4.2.1 Identificación de Restricciones (Pull Planning) 11
4.2.2 Gestión de Restricciones 12
4.2.3 Causas de No Cumplimiento (CNC) 14
4.3 PROGRAMA SEMANAL 15
4.4 PLANIFICACIÓN DIARIA (POD) 15
4.5 CALENDARIO LAST PLANNER 16
4.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN TACTICA (KPI) 16
4.6.1 Cumplimiento del trisemanal (HH) 16
4.6.2 Porcentaje Comprometido (PC) 17
4.6.3 Porcentaje de Plan Completado (PPC) 17
4.6.4 Porcentaje de Plan Vencido (PPV) 18
4.7 CONTROL DEL DESEMPEÑO MEDIANTE PBI 19
4.8 BIM PARA LA PLANIFICACIÓN LEAN CONSTRUCTION 22
5 ANEXOS 23
6 CONTROL DE CAMBIOS 23

1 OBJETIVO

Corresponde a la gestión de planificación táctica a través de apertura de actividades de construcción en tareas y asignación de los responsables para su ejecución.

Esta metodología se basa en Last Planner System (Último Planificador), sistema de planificación y control que se fundamenta en los principios Lean y utiliza como herramienta de gestión Oracle Primavera Cloud (OPC) y herramientas BIM, que permiten un trabajo colaborativo e integrado de todos los actores de un proyecto en la detección y liberación de restricciones, además del seguimiento del cumplimiento de la planificación mediante KPI específicos.

En esta metodología el Last Planner es el Jefe de Área quien, una vez que las tareas se encuentran libre de restricciones, debe asignar al Supervisor responsable para su ejecución.

2 ALCANCE

Este procedimiento se debe implementar en todos los Proyectos de SALFA Montajes y aplica a todas las fases del proyecto; movilización, instalación de faena, construcción, precomisionamieto, comisionamiento, puesta en marcha y desmovilización según corresponda.

3 DEFINICIONES

3.1 Programa Maestro

Programa contractual acordado con el cliente, que establece hitos y plazos para la ejecución del proyecto. Debe reflejar las responsabilidades tanto del mandante como de SALFA Montajes así como la estrategia de constructibilidad de la obra que permita su cumplimiento.

3.2 Programa Maestro Actualizado

Corresponde al Programa Maestro con el reflejo de la situación real de las actividades de la obra a una determinada fecha. Para lo cual se actualizan avances, recursos y cantidades asociadas a la obra.

3.3 Last Planner System

Metodología que mediante la coordinación de todos los niveles funcionales y estamentos de un proyecto, desagrega la planificación estratégica y asegura, a través del análisis y resolución de restricciones, el cumplimiento diario y semanal de las actividades detalladas que debe realizar el ultimo planificador.

3.4 Oracle Primavera Cloud (OPC)

Oracle Primavera Cloud es una solución de gestión de riesgos, programación, recursos y planificación totalmente integrada y estandarizada, con el objetivo de aportar a la rentabilidad del proyecto mediante el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

Tiene como foco:

- Integrar a la planificación táctica a la metodología de ruta crítica (CPM).
- Un entorno colaborativo entre todos los actores del proyecto.
- Gestión de restricciones y demandas de recursos para la ejecución de tareas.
- Un análisis sistémico de las causas de no cumplimiento para la mejora continua del proceso de planificación y ejecución de tareas.

3.5 Advance Work Packaging (AWP)

Es una metodología para paquetizar y secuenciar el alcance físico del proyecto, enfocada en una planificación temprana y en la eliminación de restricciones. La estructura de quiebre en paquetes comprende:

- CWA “Construction Work Area” o área de trabajo de construcción, corresponde a una división geográfica o zonificación del alcance a ejecutar. Se conforma por un conjunto de CWPs.
- CWP: “Construction Work Package” o Paquete de trabajo de construcción, corresponde a las porciones de trabajo asociadas a las distintas disciplinas que intervienen en el diseño y construcción de una instalación o conjunto de instalaciones. Se conforma por un conjunto de IWPs.
- IWP “Installation Work Package” o paquetes de instalación, corresponde al quiebre y secuencia constructiva de un CWP realizada por el equipo de construcción. Donde el alcance del trabajo se basa en la cantidad de trabajo que pueda realizar una cuadrilla en un espacio de tiempo específico (ej. Un turno).

3.6 Pull Planning

Sistema de planificación de todas las actividades e hitos constructivos desde la última actividad hasta el primer paso, permitiendo garantizar el correcto orden de la secuencia constructiva. En el Pull Planning es fundamental el involucramiento de todos los responsables del proyecto. Un producto relevante de la aplicación de la herramienta es la generación de un plan de trabajo, **identificando restricciones** dejando a los responsables y fechas claras en torno al hito o necesidad definida como origen del Pull Planning.

El Pul Planning complementa el proceso de planificación de Programación y Control y ayuda a manejar el riesgo a través del levantamiento de necesidades (hitos, entregables o actividades) de forma colaborativa o involucrando a todos los actores que intervienen en el desarrollo de una tarea. Esta puede aplicarse como complemento al Last Planner, al Programa del Contrato o a las actividades definidas en la programación.

3.7 Trabajo productivo (TP)

Es el tiempo que un trabajador destina a producir alguna unidad de construcción (por ejemplo: colocación de moldaje, vaciado de hormigón, armado del acero).

3.8 Trabajo contributivo (TC)

Tiempo dedicado a las labores de apoyo necesarias para que se ejecuten los trabajos productivos (por ejemplo: transporte de materiales, trazado, dimensionado).

3.9 Tareas

Las tareas corresponden a una división de las actividades de construcción que se identifican durante la planificación táctica. Junto con la descripción de cada tarea se debe indicar su duración y responsable de ejecución.

La gestión de tareas en OPC permite clasificar su estado de planificación y compromiso en:

- **Identificada – No programada:** Tareas que se identifican y se listan en OPC, pero no cuentan con duración, fecha de término ni responsable.
- **Programada – No asignada:** Tareas identificadas en OPC con duración y fecha de término, pero no ha sido asignado un usuario responsable.
- **Asignada – No comprometida:** Tareas programadas (cuenta con duración y fecha de término) y asignada, pero aún no ha sido comprometida por el usuario responsable.
- **Comprometida:** Tarea programada ha sido comprometida por el responsable asignado.

Las tareas según su estado de vencimiento pueden ser clasificadas en:

- **Vencida respecto a la fecha de vencimiento:** aplica a tareas programadas – No asignadas
- **Vencida respecto a la fecha propuesta:** aplica a tareas Asignadas – No comprometidas
- **Vencida respecto a la fecha de compromiso**: aplica a tareas comprometidas

Las tareas según su estado de finalización pueden ser clasificadas en:

- **Finalizada:** Cuando el trabajo asociado a una tarea ha terminado y la tarea se puede marcar como completa.
- **No finalizada:** Cuando el trabajo asociado a una tarea no ha terminado.

3.10 Restricciones

Obstáculos o limitaciones que impiden la ejecución de tareas programadas en OPC. Estas se detectan en sesiones de planificación y pueden ser multifactoriales.

Una restricción puede afectar el inicio de una o más tareas, y una sola tarea puede tener múltiples restricciones.

3.11 Compromisos

Son acuerdos en que el responsable de la ejecución de la tarea compromete la fecha de término, duración y los recursos (HH) con que se realizará la tarea.

En caso de tareas vencidas estas deben ser recomprometidas.

3.12 Causas de No Cumplimiento (CNC)

Son las causas raíces que explican el no cumplimiento de las tareas. Estas son identificadas y especificadas en OPC al momento de reprogramar.

3.13 Factor de Productividad (PF)

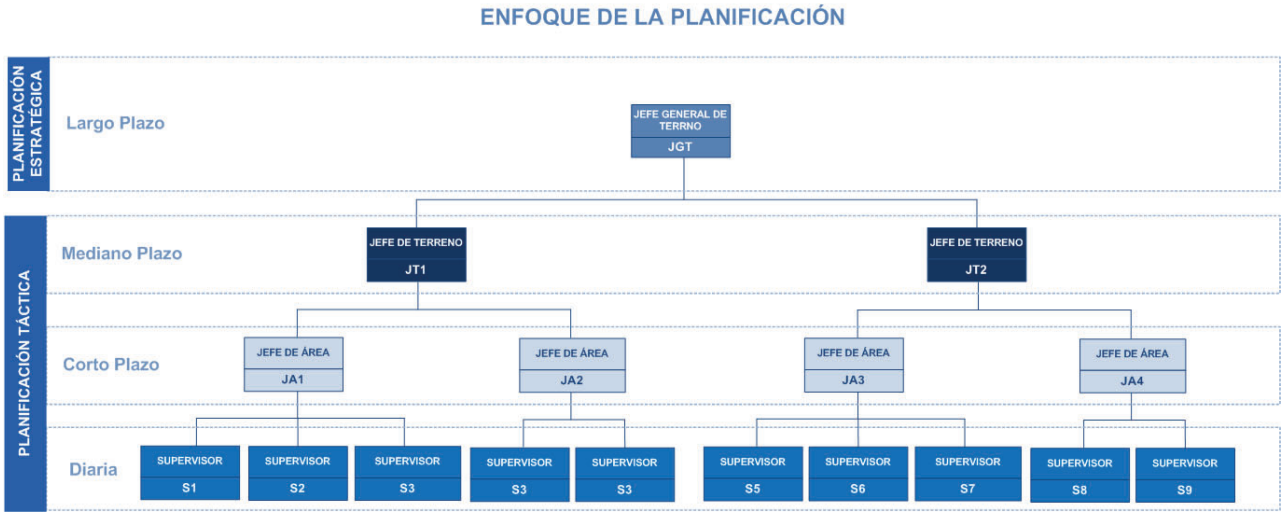
Por medio del uso de este índice se establece la tendencia productiva de la mano de obra a través del tiempo en un proyecto.

Este parámetro no es un KPI directo del desempeño de la planificación, sin embargo se ha demostrado que una planificación fundamentada en los principios LEAN proporciona mejores resultados en términos de productividad.

Se calcula para la semana anterior con las HH ganadas por tareas registradas en OPC, para analizar la productividad y se proyecta para la semana actual, siguiente y subsiguiente. El PF siempre debe proyectarse como $PF \leq 1$.

4 METODOLOGÍA

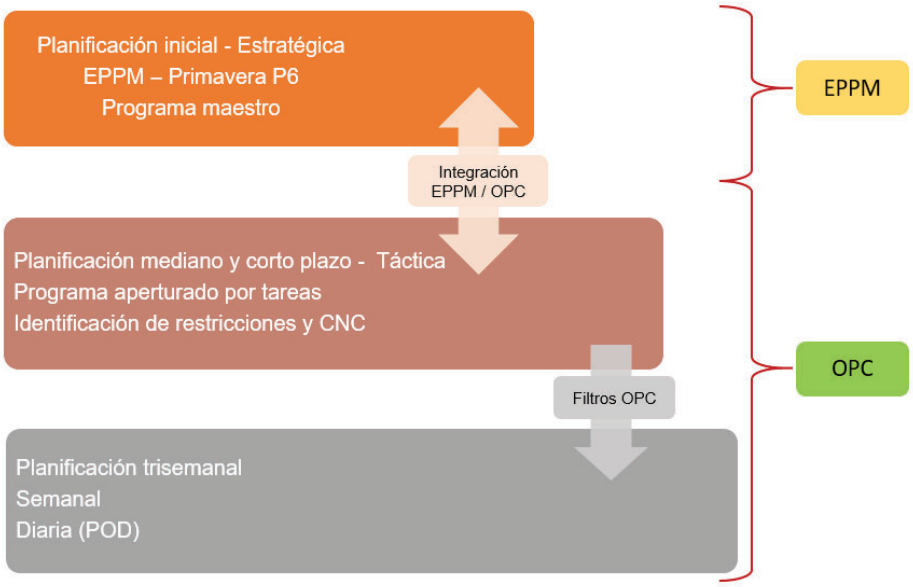
La gestión de tareas es el último eslabón en los procesos de planificación que se inicia en el nivel estratégico y concluye con la asignación diaria de tareas. Este proceso se desarrolla en distintos niveles de la organización con enfoques cuyo horizonte de análisis se muestra en la siguiente figura.



4.1 PLANIFICACIÓN TÁCTICA

La planificación táctica corresponde a un análisis de subdivisión de las actividades de construcción, para un horizonte de mediano plazo (3 meses), en tareas para las cuales se determina secuencias, duraciones y recursos necesarios.

En esta metodología define al Jefe de Área como Last Planner, ya que es la persona asigna tareas al Supervisor y es responsable de su ejecución y control.



La planificación táctica se realiza en la plataforma Oracle Primavera Cloud de acuerdo al siguiente flujo de trabajo (Anexo 2 Flujograma Gestión Lean):

Proceso	Responsables
Integración EPPM Primavera P6 – OPC	Programador de Obra
Apertura de actividades en tareas específicas acorde al programa maestro actualizado.	Jefe de Terreno y Jefe de Área / Programador de Obra
Identificación y gestión de restricciones al mediano plazo.	Jefe General de terreno, Jefe de Terreno.*
Compromiso del responsable de ejecutar la tarea.	Supervisor con el Jefe de Área
Análisis de cumplimiento	Jefes de Área

*La identificación de restricciones debe ser realizada principalmente por el jefe de terreno sin prejuicio de que cualquier persona del proyecto pueda realizarlo. La gestión de restricciones se describe en el punto 4.2.1

Dada la integración EPPM P6 a OPC la planificación táctica recoge la ruta crítica del proyecto lo que permite realizar el análisis al nivel de tareas.

La apertura de actividades en tareas debe cumplir las siguientes consideraciones:

- Las tareas corresponden exclusivamente a trabajos que se deben realizar en terreno o trabajos asociados. Que requieren gasto de HH de Mano de Obra Directa ya sean trabajos productivos o contributivos.
    - Todo trabajo que no cumpla con esta definición debe ser considerado como una restricción. (A modo de ejemplo suministros, ingenierías, disponibilidad de subcontratos, etc.)

- La suma de las HH de las tareas debe ser igual a la HH de la actividad.

- Las HH de las tareas programadas para un periodo (día y/o semana) deben ser mayor o igual a las HH disponibles en obra, es decir, se debe programar un PF ≤ 1.

- Estar asignadas a una actividad del Programa Maestro.
    - En el caso de que la tarea a programar no cuente con actividad dentro del Programa Maestro del proyecto, como por ejemplo adicionales que aún no han sido incorporados al Primavera P6, se debe crear la actividad provisoria dentro de OPC. Una vez que se crea la actividad las tareas deben ser reasignadas según corresponda.

- Las tareas programadas en el periodo deben tener adherencia al programa maestro actualizado.

- La descripción de la tarea debe ser detalla de manera tal que constituya una instrucción clara del trabajo a ejecutar (tag, ejes, línea, Spool, N° de unión, N° de soporte, etc).

- Tener fecha de término y duración (debe estar programada).

- Tener asignado un único usuario responsable de ejecución (Supervisor).
    - En caso de que una tarea por su duración se vea interrumpida por un cambio de turno esta deberá ser aperturada y/o dividida para asignar responsables correspondientes en cada turno.

- Duración máxima de 3 días.

- Tener asignado los campos configurados.

    - Cantidad a ejecutar.
    - Unidad.
    - Cantidad ejecutada.
    - HH Programadas.
    - HH Ganadas.
    - Centro de costos.
    - ID Itemizado.
    - Requiere instructivo.

- En caso de que la tarea no se cumpla y pase a estatus “vencida” esta se debe recomprometer inmediatamente por el Last Planner (Jefe de Área) en un nuevo compromiso con Supervisor responsable de la ejecución y asignación de la CNC correspondiente.

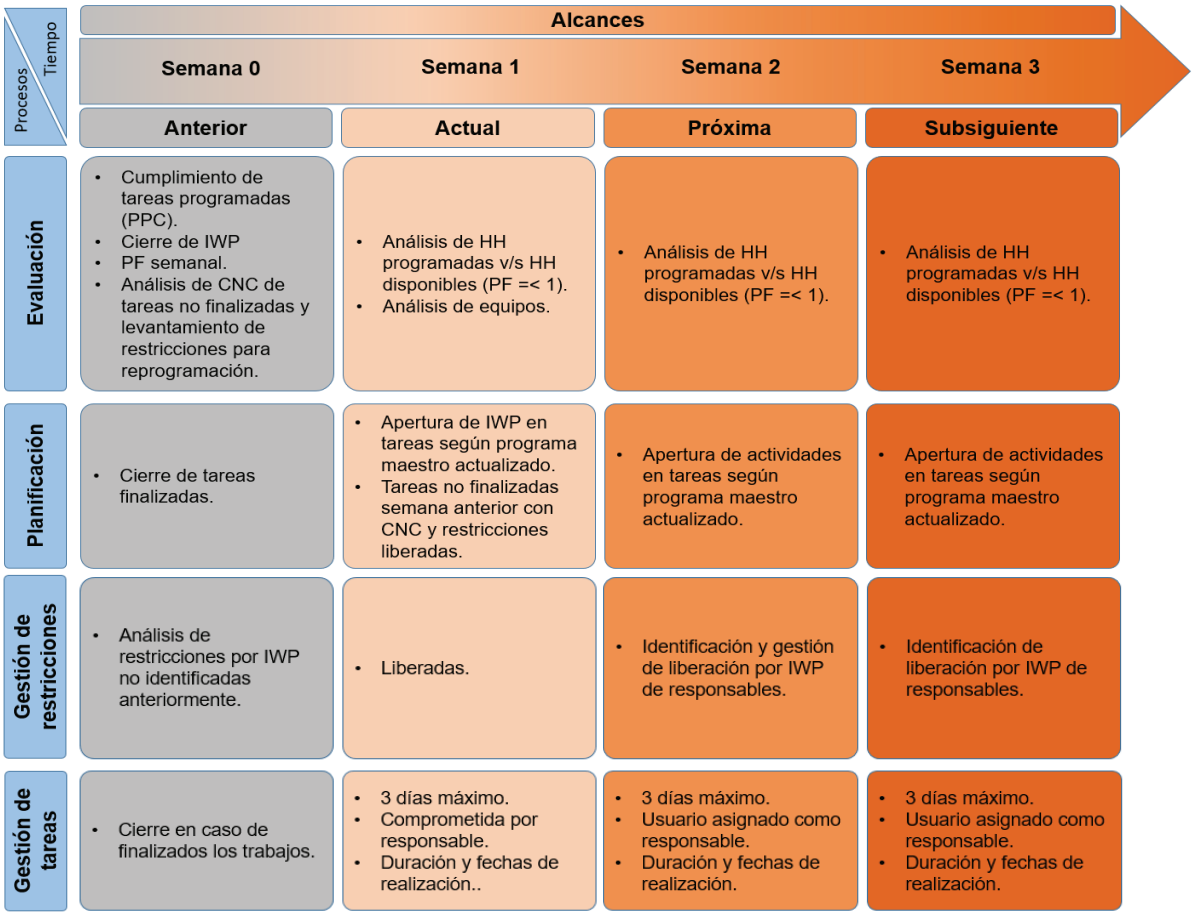
- Una vez terminados los trabajos asociados a una tarea, debe darse por finalizada.
  - No se puede dar por finalizada una tarea si esta se encuentra vencida. Se debe recomprometer (actualizar fecha real de los trabajos) para luego dar por finalizada.

4.2 PROGRAMA TRISEMANAL

El Programa Trisemanal es una visualización táctica que muestra las tareas programadas en OPC con un horizonte de 4 semanas, cuyo análisis y seguimiento se realiza en la reunión semanal de proyecto en que participa el Administrador de Obra, Jefe General de Terreno y todos los Jefes de Departamento.

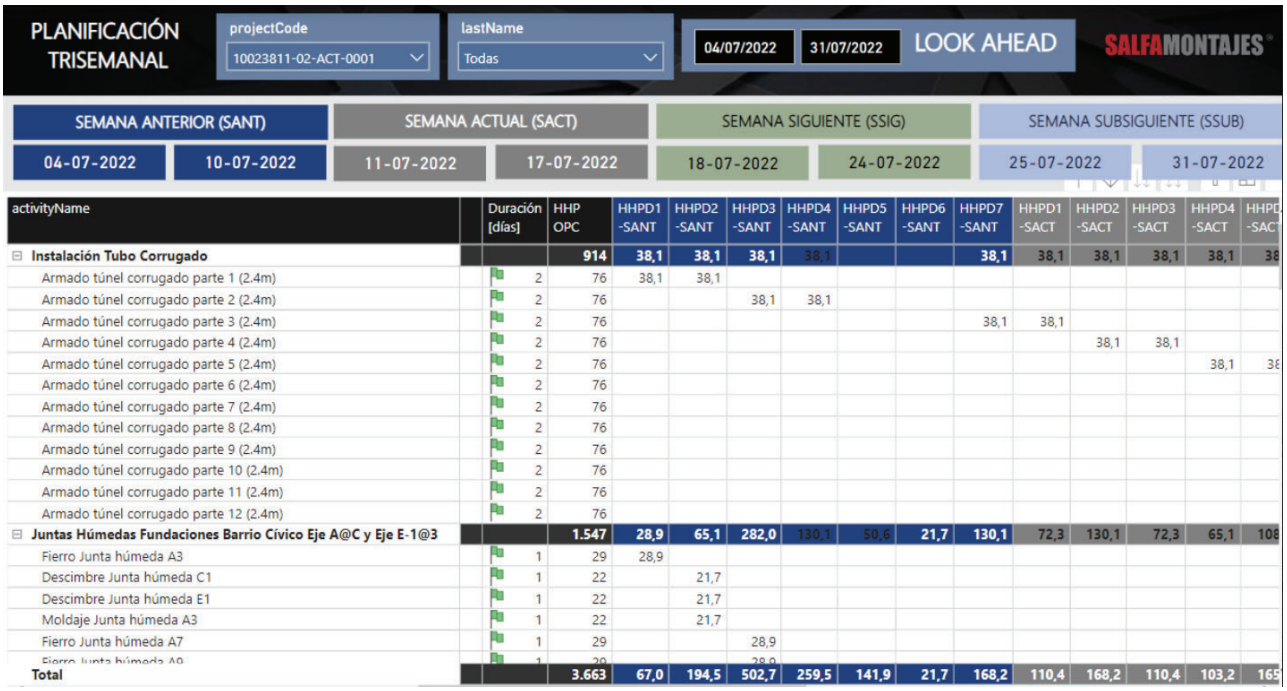
La reunión semanal de planificación deben ser realizadas periódicamente cada semana el mismo día (según fecha de corte de semana que presente el proyecto) y hora. La participación y responsabilidades para esta reunión son descritas en el apartado 5.Responsabilidades del documento.

A continuación se presenta el alcance de los procesos de la planificación táctica en las semanas comprendidas en un trisemanal.



- En OPC la planificación táctica se encuentra permanentemente en línea y disponible para todos los involucrados. Para visualizar la planificación trisemanal, se deben aplicar filtros de fechas para enmarcar las semanas a analizar (Anexo 1 Manual de uso OPC).

- La visualización y descarga a Excel de la versión clásica del trisemanal por semana, días, HH programadas y proyección de PF se encuentra disponible en PBI en línea.



activityName	Duración [días]	HHP OPC	HHPD1 -SANT	HHPD2 -SANT	HHPD3 -SANT	HHPD4 -SANT	HHPD5 -SANT	HHPD6 -SANT	HHPD7 -SANT	HHPD1 -SACT	HHPD2 -SACT	HHPD3 -SACT	HHPD4 -SACT	HHPD
Instalación Tubo Corrugado		**914**	**38,1**	**38,1**	**38,1**	38,1			**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38**
Armado túnel corrugado parte 1 (2.4m)	2	76	38,1	38,1										
Armado túnel corrugado parte 2 (2.4m)	2	76			38,1	38,1								
Armado túnel corrugado parte 3 (2.4m)	2	76							38,1	38,1				
Armado túnel corrugado parte 4 (2.4m)	2	76									38,1	38,1		
Armado túnel corrugado parte 5 (2.4m)	2	76											38,1	38
Armado túnel corrugado parte 6 (2.4m)	2	76												
Armado túnel corrugado parte 7 (2.4m)	2	76												
Armado túnel corrugado parte 8 (2.4m)	2	76												
Armado túnel corrugado parte 9 (2.4m)	2	76												
Armado túnel corrugado parte 10 (2.4m)	2	76												
Armado túnel corrugado parte 11 (2.4m)	2	76												
Armado túnel corrugado parte 12 (2.4m)	2	76												
Juntas Húmedas Fundaciones Barrio Cívico Eje A@C y Eje E-1@3		**1.547**	**28,9**	**65,1**	**282,0**	130,1	50,6	**21,7**	**130,1**	**72,3**	**130,1**	**72,3**	**65,1**	**108**
Fierro Junta húmeda A3	1	29	28,9											
Descimbre Junta húmeda C1	1	22		21,7										
Descimbre Junta húmeda E1	1	22		21,7										
Moldaje Junta húmeda A3	1	22		21,7										
Fierro Junta húmeda A7	1	29			28,9									
Fierro Junta húmeda A9	1	29			28,9									
Total		**3.663**	**67,0**	**194,5**	**502,7**	**259,5**	**141,9**	**21,7**	**168,2**	**110,4**	**168,2**	**110,4**	**103,2**	**165**

- En la elaboración del trisemanal el flujo de trabajo de la planificación debe considerar los siguientes análisis por semana:

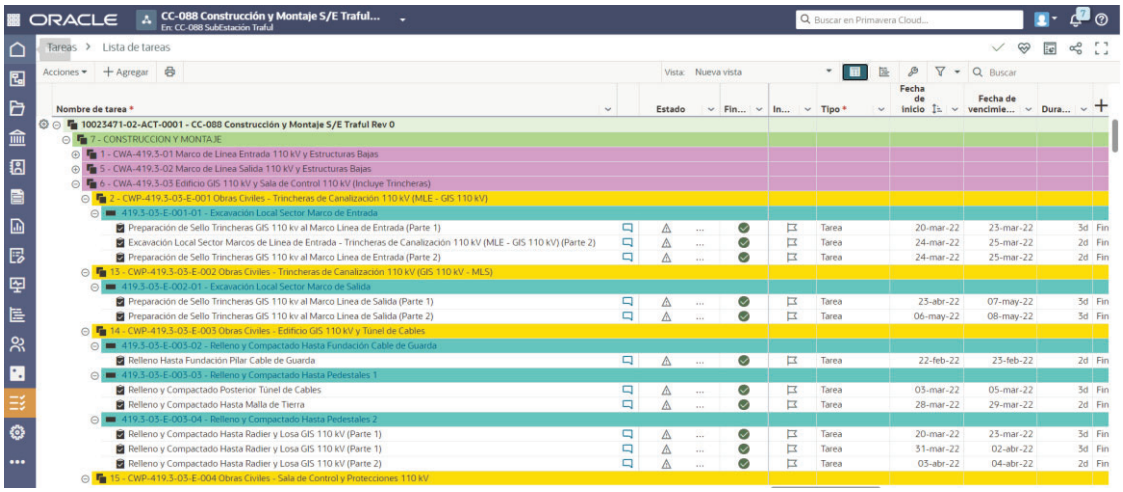
  - Semana anterior: Identificación de tareas ejecutadas y no ejecutadas con análisis de sus CNC.

  - Semana Actual: Programación de tareas libres de restricciones

    - No cumplidas de la semana anterior
    - Requeridas en Programa Maestro Actualizado.

  - Semanas siguiente y subsiguiente: Programación de tareas de acuerdo al Programa Maestro Actualizado con foco en la asignación de responsabilidades para liberación de restricciones.

  - Las HH programadas para la semana Actual, Siguiente y Subsiguiente deben ser coherentes con las HH disponibles actuales/proyectadas



4.2.1 Identificación de Restricciones (Pull Planning)

La identificación de restricciones es fundamental para tener claro que se puede realizar y que no, este proceso se realiza en dos instancias llamadas Pull Planning Estratégico y Pull Planning Táctico las cuales tienen enfoques temporales distintos, pero su resultado final es la identificación temprana de restricciones para su gestión oportuna.

4.2.1.1 Pull Planning Estratégico

En esta reunión de Pull Planning se analiza el proyecto dentro de un rango de tiempo de 3 meses, donde se identifican los CWP que se activaran (que se les dará comienzo).

- Participan el Administrador, Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Programación, Jefe de Ingeniería y Jefe de Terreno. Una vez se cuenta con los CWP a analizar se identificaban las restricciones y se comienza con el proceso Gestión de Restricciones (punto 4.2.2).
- La cantidad de CWP a analizar variara según el programa maestro por lo que la cantidad de reuniones y su temporalidad pueden ir fluctuando. Se deberá realizar la cantidad de reuniones necesarias para analizar e identificar las restricciones de todos los CWP que se encuentren dentro de la ventana de tiempo de 3 meses.
- Todas las restricciones deben ser registradas y comenzar su gestión dentro de OPC.

La apertura de CWP a IWP, se realizara de acuerdo al Estándar de Gestión Planificación Bajo Metodología AWP.

4.2.1.2 Pull Planning Táctico

En esta reunión de Pull Planning se analiza el proyecto dentro de un rango de tiempo de 3 semanas, donde se identifican los IWP que se activaran (que se les dará comienzo) y sus tareas asociadas.

- Participan Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Programación, Jefe de Ingeniería, Jefe de Terreno, Jefe de Área y Jefes de Departamento. El Last Planner tiene un rol fundamental ya que será quien debe identificar las tareas libres de restricciones para agregarlas a la planificación dentro de la primera semana, además de identificar las restricciones de las

tareas asociadas a los IWP que se deben abordar dentro de las semanas 2 y 3 comenzando con el proceso Gestión de Restricciones (punto 4.2.2).

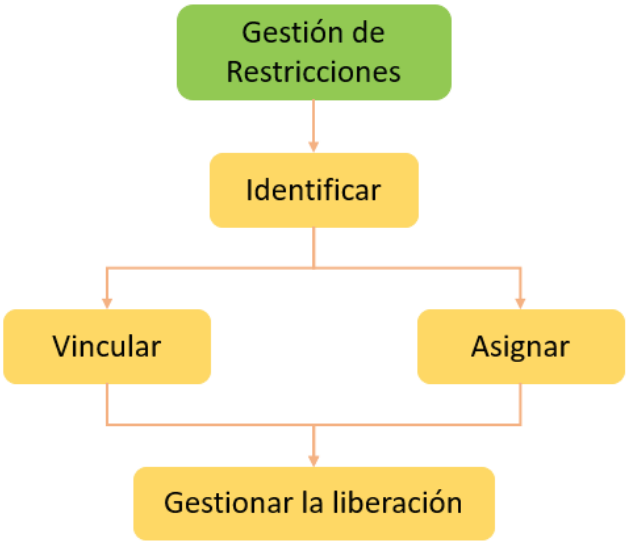
- Esta reunión se debe realizar semanalmente antes del trisemanal. Identificando los IWP abiertos, por abrir y sus tareas asociadas dentro de la ventana de tiempo de tres semanas.
- Todas las restricciones deben ser registradas y comenzar su gestión dentro de OPC.

4.2.2 Gestión de Restricciones

La gestión de restricciones es un proceso fundamental dentro de la metodología Last Planner System y que involucra a los distintos actores del proyecto en un flujo de trabajo colaborativo y continuo (identificar, vincular, asignar y gestionar) que busca aumentar la confiabilidad de la planificación a través del cumplimiento de las tareas comprometidas.

La finalidad de este proceso es identificar y proveer con adecuada anticipación todo aquello que falte para poder ejecutar las tareas programadas en OPC.

Flujo colaborativo y continuo de gestión de restricciones



Identificar

La identificación de las restricciones dentro del proyecto puede ser realizada por cualquier persona en cualquier momento y debe ser registrada inmediatamente en OPC para su posterior discusión, vinculación con tareas y asignación de responsable de liberación.

Vincular

Una vez identificada la restricción se deben analizar todas las actividades impactadas. En la plataforma OPC no pueden quedar restricciones sin vinculación a tareas.

Asignar

En paralelo el Administrador de Obra asigna al responsable y fecha requerida de liberación de las restricciones a fin de no impactar la ejecución de tareas.

Gestionar la liberación

El responsable de la restricción realiza las gestiones necesarias para la oportuna liberación.

La totalidad de las restricciones deben estar contenidas entre las Familias que se presentan en Anexo 3 Restricciones - Familias.

Familia	Código
Ingeniería	
Metodología	
Definición de Alcance	
Certificación Etapa Anterior	
Mano de Obra Directa	
Subcontrato	
Área de Trabajo	
Equipos	
Herramientas	
Suministros	
Materiales	

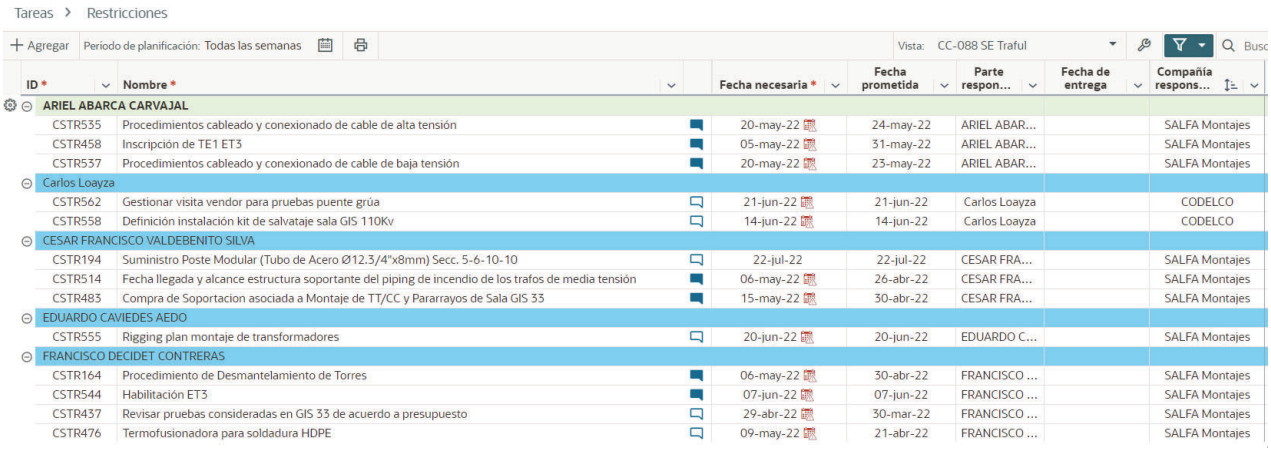
Este listado de Familias es el estándar corporativo de restricciones. **Si el proyecto requiere la creación de una nueva Familia se debe realizar en coordinación con la PMO SALFA Montajes.**

Las restricciones creadas pueden ser visualizadas en OPC en la pestaña Tareas → Restricciones→ Vista de Restricciones Corporativa

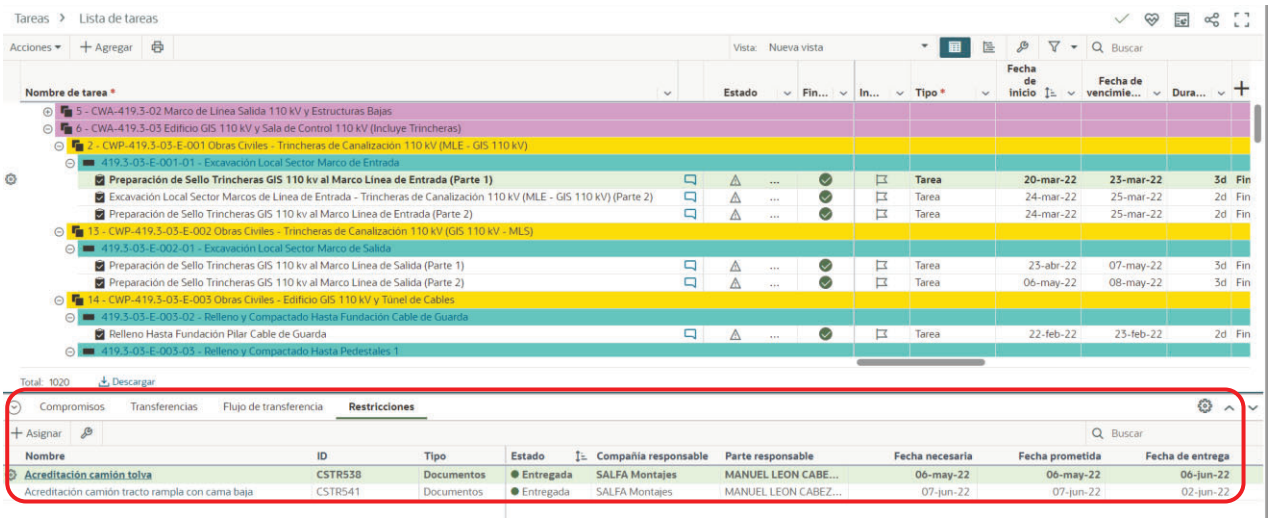


Para poder gestionar las restricciones de mejor manera se utilizara una columna designada como “Agrupador” que permite realizar filtros por grupos de restricciones.

A modo de ejemplo todas las restricciones asociadas a una Grúa específica, tales como acreditación del equipo, operador, rigger, traslado, etc. Pueden ser agrupadas mediante la aplicación de este filtro permitiendo visualizar todas las tareas a las cuales impacta dicho equipo. De esta forma se pueden visualizar todas las restricciones, con familias que tiene la tarea que necesita dicha grúa.



Además se puede visualizar por tareas las restricciones asociadas.



4.2.3 Causas de No Cumplimiento (CNC)

Corresponde a la identificación de las causas raíces que impidieron el cumplimiento de una tarea en la fecha comprometida y debe ser realizada el día de corte de cada semana cuando se analiza el cumplimiento de la semana anterior.

La aplicación sistemática de este proceso permite establecer planes para mitigar y eliminar sus efectos negativos sobre la productividad del Proyecto y adicionalmente entrega información para la mejora continua de la misma a nivel SALFA Montajes.

Las causas de no cumplimiento se definen como motivos en la plataforma OPC y se detallan en Anexo 4 Causas de No Cumplimiento - Motivos.



Este listado de motivos es el estándar corporativo para las CNC. **Si el proyecto requiere la creación de nuevos motivos se debe realizar en coordinación con la PMO SALFA Montajes.**

4.3 PROGRAMA SEMANAL

La planificación de trabajo semanal contiene todas las tareas programadas para la semana actual del proyecto. Por ello, constituye un filtro en el programa OPC con horizonte a una semana y que permite visualizar todas las tareas libres de restricciones.

El Programa Semanal puede también incluir actividades de reserva (colchón), que permitan redistribuir al personal y equipos por si algún trabajo del plan semanal no pudiera ser ejecutado.

4.4 PLANIFICACIÓN DIARIA (POD)

El Programa Diario consiste en la visualización de la planificación táctica con visualización a un día, el que se obtiene directamente del programa OPC realizando el filtro correspondiente (Anexo 1 Manual de uso OPC).

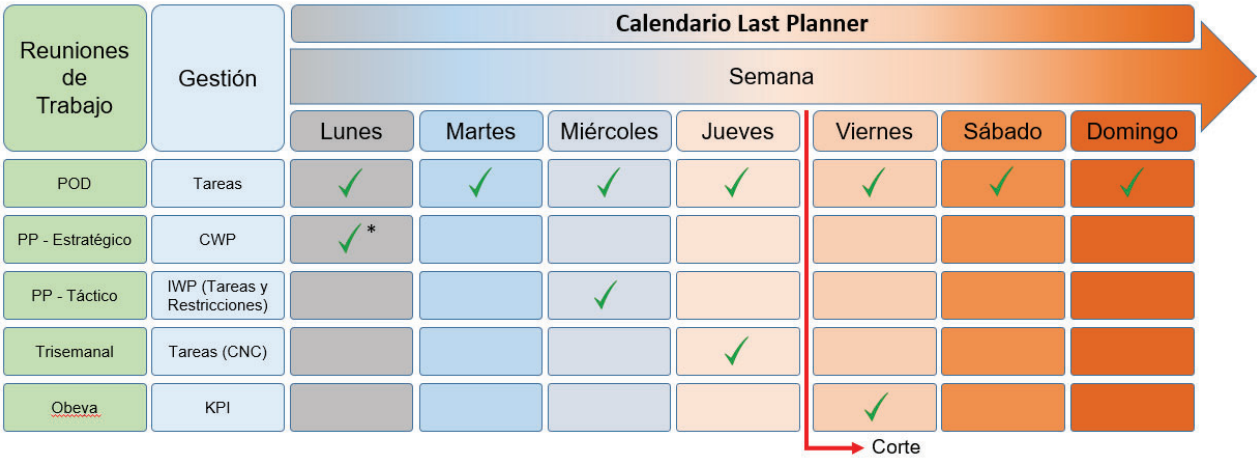
Dado que esto es parte de la planificación táctica el supervisor visualiza las tareas libres de restricciones a ejecutar en la jornada. Al final de cada jornada el Supervisor deberá informar a su Jefe de Área:

- Cumplimiento de las tareas finalizadas.
- Identificación de CNC.
- Dar fecha de recompromiso.

Para ello se realizaran reuniones de POD donde se utilizara OPC con el filtro, donde se repasan las tareas programadas del día y se les dará el cumplimiento si es que aplicase o se registrara la causa de no cumplimiento en caso de no darse por cerrada, recomprometiendo. Además de analizar actividades colchón que se pudieran realizar durante el transcurso de la semana.

4.5 CALENDARIO LAST PLANNER

A continuación se presenta un ejemplo de calendarización para las reuniones de trabajo que se deben realizar para poder cumplir con la metodología de planificación Last Planner.



*La fecha y la cantidad de PP – Estratégicos puede fluctuar dependiendo del Programa maestro.

4.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN TACTICA (KPI)

Para medir el desempeño de la planificación táctica se controlarán los indicadores:

4.6.1 Cumplimiento del trisemanal (HH)

Este parámetro se calcula para la semana anterior donde se consideran la cantidad total de HH ganadas en la semana incluyendo las de tareas programadas y no programadas (tareas colchón) versus las HH totales programadas para esa semana, por lo que se tiene:

$$Cumplimiento\ Trisemanal = \frac{HH_{Ganadas}}{HH_{Programadas} * 100}\%$$

El cumplimiento del trisemanal se considera:

- Excelente: Cump. Trisemanal = 100%
- Bueno: 100% > Cump. Trisemanal ≥ 90%
- Aceptable: 90% > Cump. Trisemanal ≥ 70%
- Bajo: 70% > Cump. Trisemanal ≥ 50%
- Muy bajo: 50% > Cump. Trisemanal ≥ 0%

4.6.2 Porcentaje Comprometido (PC)

El objetivo de este KPI es medir el nivel de compromiso de los distintos responsables para la ejecución de las tareas asignadas y se calcula para la semana actual donde se considera la cantidad de tareas comprometidas versus la cantidad de tareas programadas asignadas (que cuentan con responsable) por lo que se tiene:

$$PC = \frac{Tareas_{Comprometidas}}{Tareas_{Asignadas} * 100}\%$$

El porcentaje de compromiso se considera:

- Excelente: PC = 100%
- Bueno: 100% > PC ≥ 90%
- Aceptable: 90% > PC ≥ 70%
- Bajo: 70% > PC ≥ 50%
- Muy bajo: 50% > PC ≥ 0%

4.6.3 Porcentaje de Plan Completado (PPC)

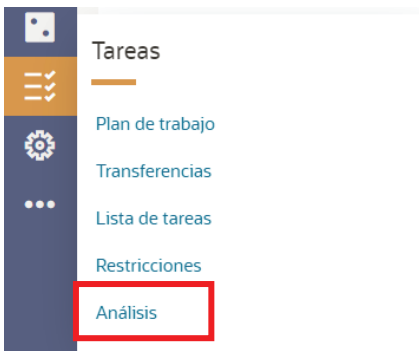
El objetivo de este KPI es medir el cumplimiento de la planificación que se realiza en OPC.

Este parámetro se calcula para la semana anterior donde se considera la cantidad de tareas Programadas de la semana versus la cantidad de Tareas programadas finalizadas, por lo que se tiene:

$$PPC = \frac{Tareas_{Finalizadas}}{Tareas_{Comprometidas} * 100}\%$$

El PPC de apuntar a ser, $PPC = 100\%$

Este parámetro puede ser visualizado directamente en la plataforma OPC, en el apartado de Tareas → Análisis.

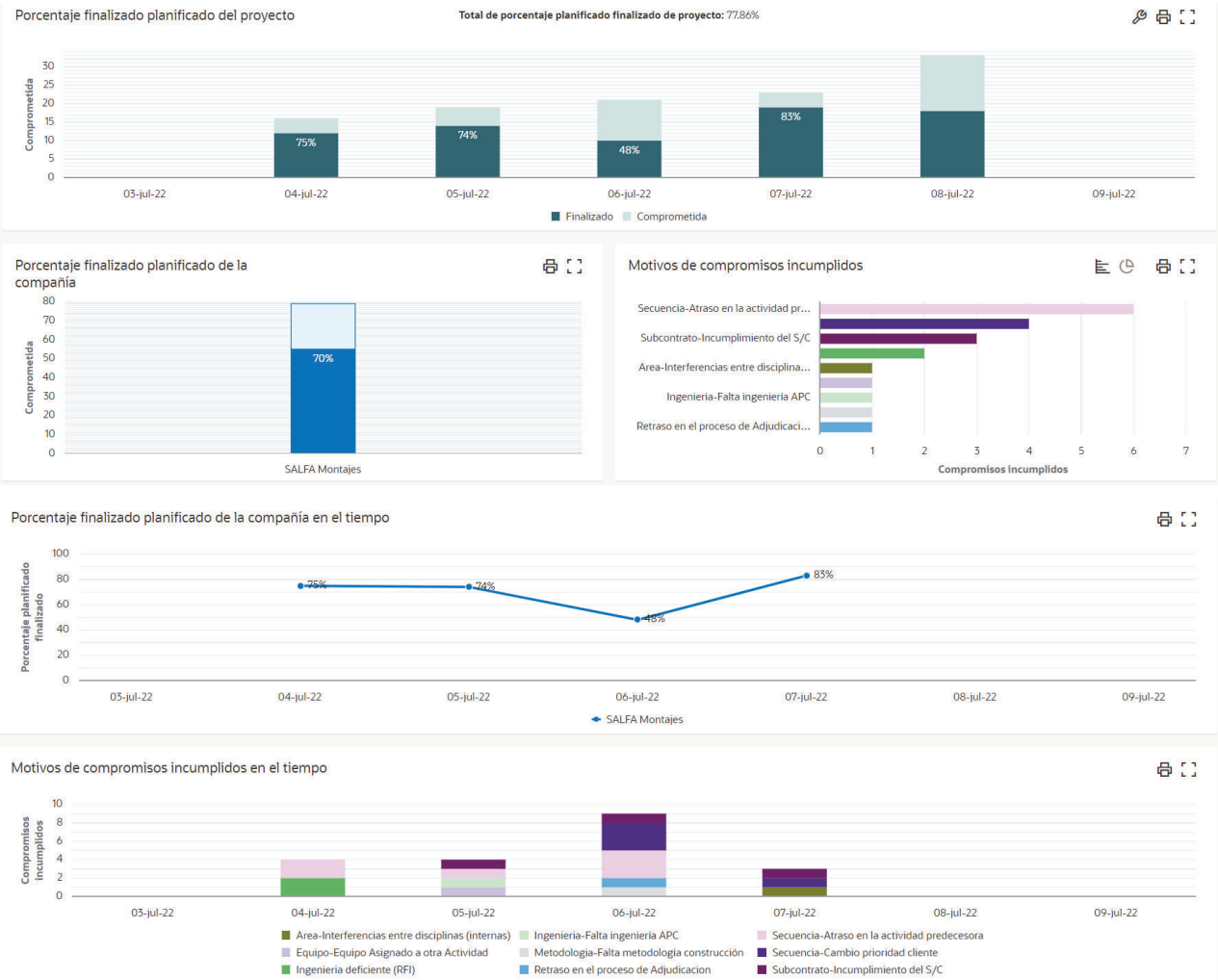


En el cual se puede visualizar:

- Porcentaje finalizado planificado del proyecto.

- Porcentaje finalizado planificado de la compañía.
- Motivos de compromisos incumplidos.
- Porcentaje finalizado de la compañía en el tiempo
- Motivos de compromisos incumplidos en el tiempo

Pudiendo seleccionar el marco temporal a analizar y la compañía.



Importante que solo las tareas comprometidas aparecerán dentro de las estadísticas.

4.6.4 Porcentaje de Plan Vencido (PPV)

El objetivo que se mide con este KPI es que se realice una constante gestión de las tareas pendientes comprometidas y se calcula para la semana anterior donde se considera la cantidad de tareas vencidas respecto a la fecha de compromiso versus la cantidad de tareas comprometidas, por lo que se tiene:

$$PPV = \frac{Tareas_{Vencidas\ f.compromiso}}{Tareas_{Comprometidas}}$$

El PPV se considera:

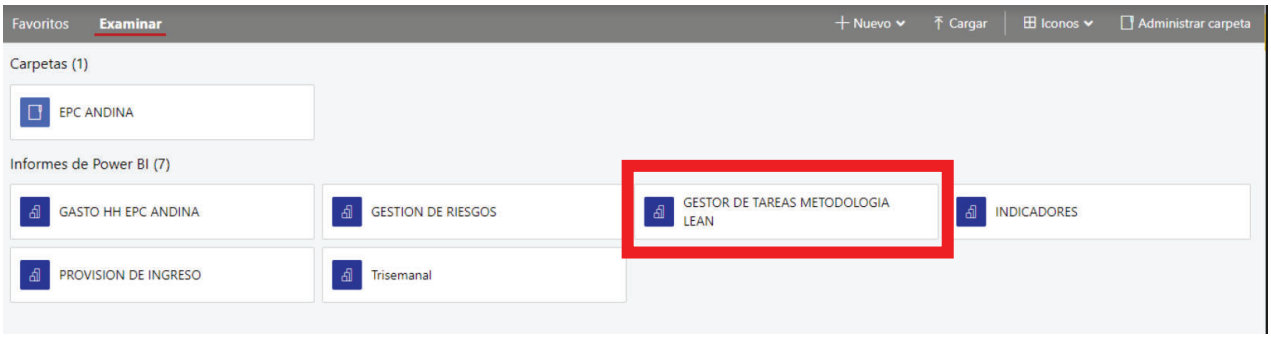
- Excelente: PPV = 0%
- Bueno: 10% ≥ PPV > 0%
- Aceptable: 20% ≥ PC > 10%
- Bajo: 50% ≥ PC > 20%
- Muy bajo: 100% ≥ PC > 50%

4.7 CONTROL DEL DESEMPEÑO MEDIANTE PBI

Los KPI anteriormente descritos serán gestionados mediante la utilización de Power BI, esto se realizara automáticamente al recoger los datos cargados en OPC tanto de las tareas, restricciones y causas de no cumplimiento. Logrando llevar un control de los KPI de la gestión de compromiso, de rstricciones, adherencia y productividad del proyecto.

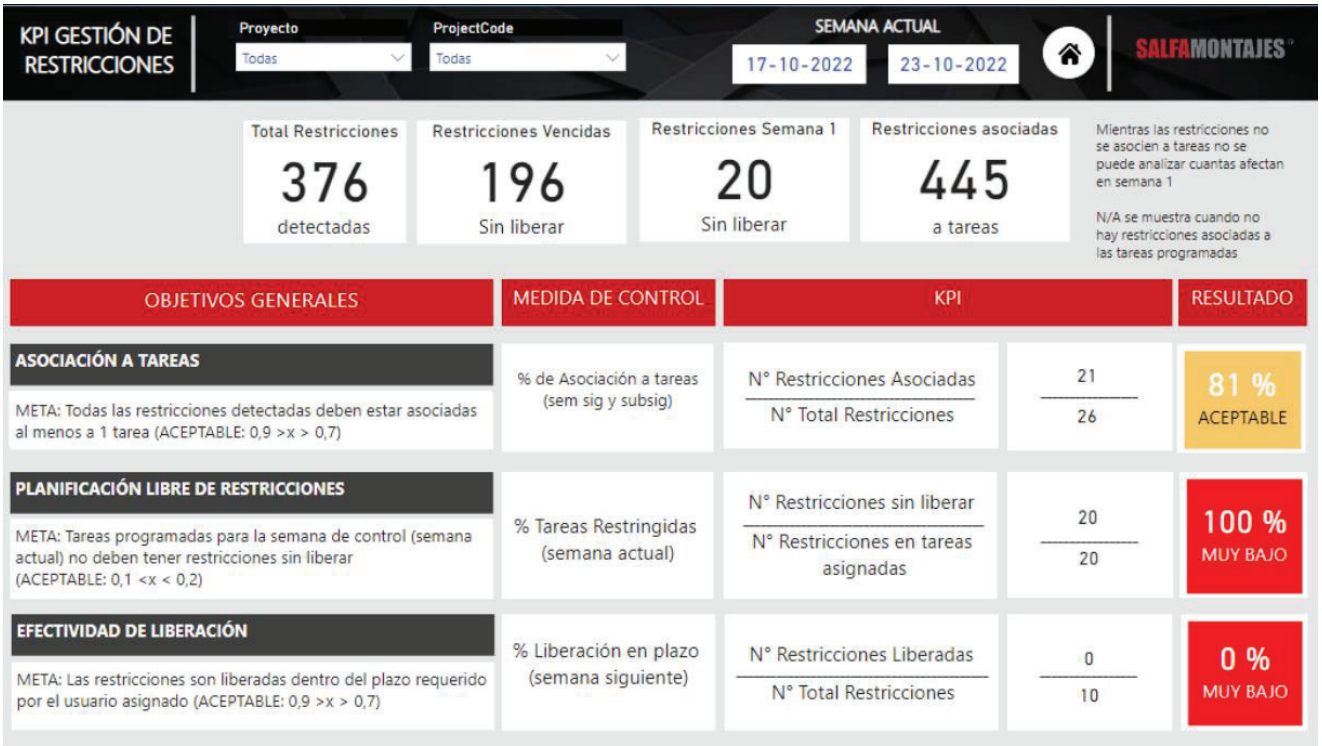
El acceso a esta información es mediante el portal de PBI de SALFAMONTAJES. Ingresando al link https://somossalfacorp.salfagestion.cl/ (Accesos directos → Reportes Power BI)

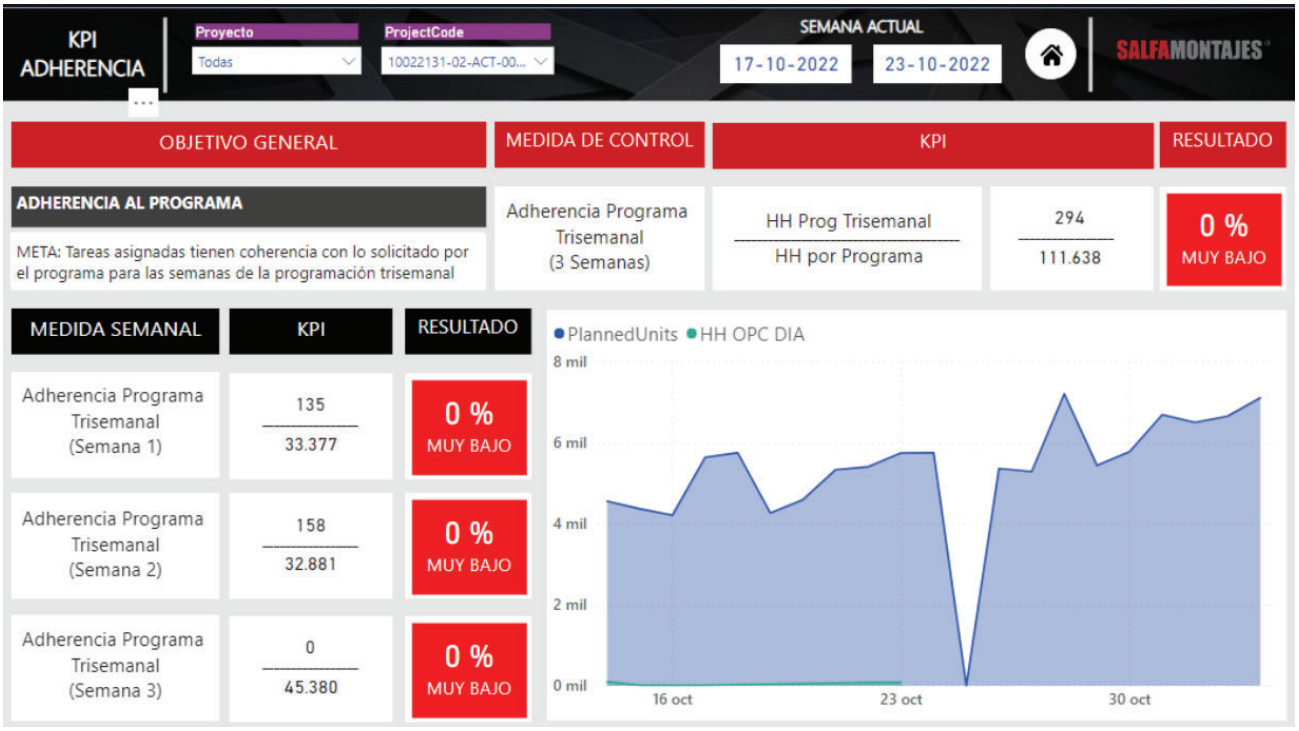


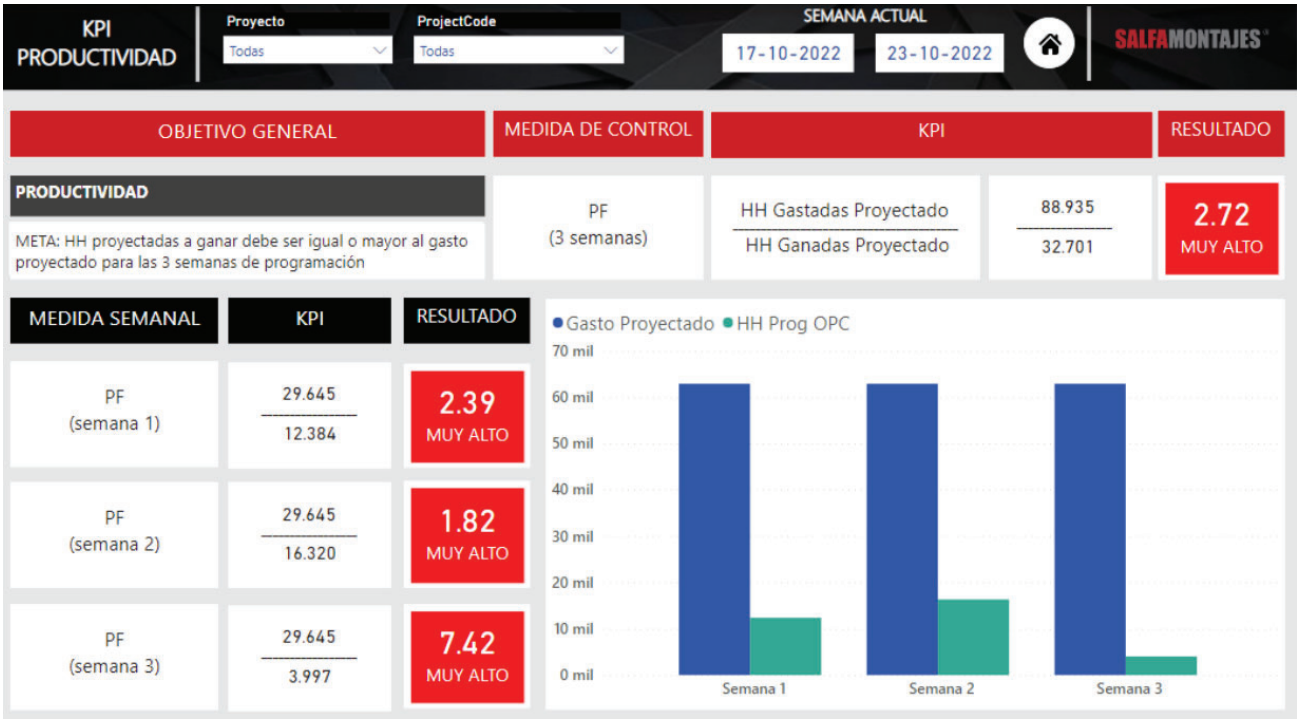


En este se puede filtrar por proyecto y se visualiza de la siguiente forma.






KPI ADHERENCIA
Proyecto
Todas
ProjectCode
10022131-02-ACT-00...
SEMANA ACTUAL
17-10-2022
23-10-2022
SALFAMONTAJES
OBJETIVO GENERAL
MEDIDA DE CONTROL
KPI
RESULTADO
ADHERENCIA AL PROGRAMA
META: Tareas asignadas tienen coherencia con lo solicitado por el programa para las semanas de la programación trisemanal
Adherencia Programa Trisemanal (3 Semanas)
HH Prog Trisemanal / HH por Programa
294 / 111.638
0 %
MUY BAJO
MEDIDA SEMANAL
KPI
RESULTADO
Adherencia Programa Trisemanal (Semana 1)
135 / 33.377
0 %
MUY BAJO
Adherencia Programa Trisemanal (Semana 2)
158 / 32.881
0 %
MUY BAJO
Adherencia Programa Trisemanal (Semana 3)
0 / 45.380
0 %
MUY BAJO
PlannedUnits
HH OPC DIA
8 mil
6 mil
4 mil
2 mil
0 mil
16 oct
23 oct
30 oct


KPI PRODUCTIVIDAD
Proyecto
Todas
ProjectCode
Todas
SEMANA ACTUAL
17-10-2022
23-10-2022
SALFAMONTAJES
OBJETIVO GENERAL
MEDIDA DE CONTROL
KPI
RESULTADO
PRODUCTIVIDAD
META: HH proyectadas a ganar debe ser igual o mayor al gasto proyectado para las 3 semanas de programación
PF (3 semanas)
HH Gastadas Proyectado / HH Ganadas Proyectado
88.935 / 32.701
2.72
MUY ALTO
MEDIDA SEMANAL
KPI
RESULTADO
PF (semana 1)
29.645 / 12.384
2.39
MUY ALTO
PF (semana 2)
29.645 / 16.320
1.82
MUY ALTO
PF (semana 3)
29.645 / 3.997
7.42
MUY ALTO
Gasto Proyectado
HH Prog OPC
70 mil
60 mil
50 mil
40 mil
30 mil
20 mil
10 mil
0 mil
Semana 1
Semana 2
Semana 3

4.8 BIM PARA LA PLANIFICACIÓN LEAN CONSTRUCTION

En caso que el proyecto cuente con herramientas BIM disponibles, estas deberán ser utilizadas para brindar el apoyo correspondiente en la planificación.

- Modelo 3D

  Es la representación gráfica en un entorno 3D del proyecto, donde los elementos 3D contienen información básica y técnica. Es por esto que es de utilidad al momento de realizar la planificación ya que se logra plasmar de manera gráfica las diversas áreas, elementos y actividades a programar, además de entregar información como Tag y cantidades que se requieren para la planificación, siendo un apollo a los planos 2D al momento de su interpretación.

  De forma paralela el modelo 3D sirve para identificar CWA, CWP e IWP, representar y visualizar avances de la obra.

- Modelo 4D

  Es la integración del modelo 3D y el programa maestro actualizado. Lo que permite plasmar de manera más eficiente lo solicitado a realizar por el programa, facilitando el análisis de las actividades que se deben abordar y las tareas asociadas. Este debe ser analizado dentro de las tres semanas comprendidas dentro del trisemanal o algún periodo de tiempo de interés.
  De forma anexa se pueden realizar análisis de interferencias estáticas y dinámicas, pudiendo detectar restricciones asociadas donde:

  - Interferencias estáticas: Son colisiones entre elementos del modelo en un entorno virtual con el objetivo de detectar y solventar incidencias antes de que se inicie el proceso constructivo.
  - Interferencia dinámica: Son colisiones producto de secuencias constructivas que se realizan de forma simultánea. Este tipo de interferencias consideran el desplazamiento en el tiempo de equipo de instalación primario, como grúas, plumas y otros componentes que sean críticos, según los análisis de contractibilidad y por tanto se tengan que estudiar a un nivel más profundo.

5 ANEXOS

- 10000000-PRO-EST-001-A001: Manual de uso OPC.
- 10000000-PRO-EST-001-A002: Flujograma Gestión Lean.
- 10000000-PRO-EST-001-A003: Restricciones - Familias y Subfamilia.
- 10000000-PRO-EST-001-A004: Causas de No Cumplimiento – Motivos.
- 10000000-PRO-EST-001-A005: Matriz de requisitos y responsabilidades de la planificación táctica.

6 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	PAGINA	DESCRIPCIÓN
15/07/2022		El presente documento remplaza al procedimiento 800704-OT-P-005 Planificación Semanal en mí Área. Rev.0 del 1 de Enero del 2011



GONZALO ANDRES CASTRO YAÑEZ
18459472-2
20-10-2022 17:24:41

GONZALO ANDRES CASTRO YAÑEZ
18.459.472-2



ALEJANDRA DEL CARMEN SEPULVEDA FERRADA
15117615-1
20-10-2022 17:34:58

ALEJANDRA DEL CARMEN SEPULVEDA FERRADA
15.117.615-1



OSVALDO ENRIQUE ROJAS VERGARA
11948811-7
20-10-2022 17:45:17

OSVALDO ENRIQUE ROJAS VERGARA
11.948.811-7

Documento emitido con Firma Electrónica, Ley N° 19.799.
Verifique en https://efirma.salfagestion.cl
Código: 2022-1000-3859 Fecha Doc: 20-10-2022